

EOS Worksheet#3 :

I/O Subsystem

目標：

理解並應用 Port-mapped I/O、Memory-mapped I/O。

理解 DMA、Block/Character-mode。

理解 I/O Subsystem 架構設計概念。

🔑 Part 1 — 基本觀念

下列敘述中，何者正確？請在每題後方標註 O/X，並簡述理由。

- Q1. Memory-mapped I/O 可以使用任意的處理器指令來存取 I/O 裝置。
- Q2. DMA 傳輸時，資料必須先傳送至 CPU 暫存器再寫入記憶體。
- Q3. 使用 Port-mapped I/O 的系統，其記憶體空間會與 I/O 裝置共享。
- Q4. Block-mode 裝置一次只能傳輸一個 byte 的資料。
- Q5. 在 I/O Subsystem 中，應用程式通常會直接呼叫硬體的裝置控制暫存器進行操作。

請參考下列裝置資料，回答相關問題。

- Q6. 假設某裝置採用 Memory-mapped I/O，控制暫存器起始地址為 0x8000，含 4 個控制暫存器（各 1 byte）依序為：STATUS、COMMAND、DATA_IN、DATA_OUT。請畫出該裝置在系統記憶體中的配置圖。
- Q7. 若要從該裝置讀取資料並存至變數 val，請寫出 C 語言的讀取程式碼。若該裝置改用 Port-mapped I/O，程式碼會有何不同？請簡要說明。

請參考以下程式碼，完成驅動程式的初始化。

typedef struct	USB 驅動程式內部函數有：
{	
int (*Create)();	
int (*Open)();	int usb_Create() { ... }
int (*Read)();	
int (*Write)();	int usb_Open() { ... }
int (*Close)();	
int (*Ioctl)();	int usb_Read() { ... }
int (*Destroy)();	
} UNIFORM_IO_DRV;	

Q8. 請完成 USB 驅動程式 usbDriver 的初始化，讓其對應到上述 UNIFORM_IO_DRV。

🔑 Part 2 — 實作設計

Q9. 假設你設計一個新的 I/O 裝置（例如：紅外線感測器），請回答下列問題：

- 你會選擇 Memory-mapped 或 Port-mapped I/O？請說明選擇原因。
- 此裝置為 Character-mode 還是 Block-mode？為何？
- 若要整合至系統的 I/O Subsystem 中，你需要完成哪些步驟來支援標準 API？

Q10. 請 trace 你的 Linux TTY driver 的 source code，並說明他的 I/O 設計特點（請提供相關 source code 為佐證），以及如何透過 I/O Subsystem 存取此 driver。

作業繳交說明

請於課堂結束前，將以下資料上傳至 E3：

- Word 檔案：包含前述 10 個問題的回答、執行結果截圖（如果有的話）、200 字心得
- 檔案名稱：ws3-學號.docx

註：使用 Gemini 或 ChatGPT 需一併附上你的提問問題。